

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21/1 _____ Е. А. Шевчук

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Создайте директорию tmp files в /etc/skel

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo mkdir -p /etc/skel/tmp\ files
[sudo] пароль для s0195876:
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo ls -l /etc/skel/
итого 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 мар  3 21:41 Desktop
drwxr-xr-x 2 root root 4096 мая  5 22:19 'tmp files'
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 1 – Создание папки tmp files в /etc/skel (команда mkdir и проверка ls -l /etc/skel)

2. Создайте нового пользователя (например, testuser), войдите под ним и убедитесь, что папка tmp files появилась в его домашнем каталоге

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo useradd -m Mark
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo passwd Mark
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ su - Mark
Пароль:
Mark@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l ~/tmp\ files/
итого 0
Mark@LOGs0195876PASS12345678:~$ touch ~/tmp\ files/test.txt
Mark@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 2 – Создание пользователя testuser и установка пароля, Вход под testuser и содержимое домашнего каталога с папкой tmp files, Создание файла test.txt внутри ~/tmp files

3. Добавьте команду очистки в ~/.bash_logout пользователя testuser

```
# ~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.
# when leaving the console clear the screen to increase privacy
if [ "$SHLVL" = 1 ]; then
    [ -x /usr/bin/clear_console ] && /usr/bin/clear_console -q
fi
rm -rf ~/tmp \files/*
~
```

Рисунок 3 – Содержимое файла .bash_logout с командой очистки

Задание 2.

1. Создайте директорию my programm в домашней папке

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ mkdir ./my\ programm  
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 4 – Создание папки my programm в домашнем каталоге

2. Добавьте путь в PATH через ~/.bashrc

```
# sources /etc/bash.bashrc).  
if ! shopt -oq posix; then  
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then  
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion  
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then  
    . /etc/bash_completion  
  fi  
fi  
export PATH="$PATH:~/my programm"  
"/home/s0195876/./bashrc" 114L, 3560B
```

Рисунок 5 – Добавленная строка в ~/.bashrc через редактор vim

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ source ~/.bashrc  
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo $PATH  
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:~/my programm  
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 7 – Вывод \$PATH после применения изменений

Задание 3.

1. Установите переменную HISTTIMEFORMAT глобально

```
export HISTTIMEFORMAT='%H:%M:%S %d-%m-%Y'
```

Рисунок 8 – В конец файл добавил строку

2. Проверьте работу HISTTIMEFORMAT

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls
args.sh    Desktops  hello.sh  install.sh  passgen.sh
Desktop    hardlink  hostname.old 'my programm' softlink
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ pwd
/home/s0195876
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "hi!"
hi!
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ history | tail -5
172 sudo vim /etc/profile
173 ls
174 pwd
175 echo "hi!"
176 history | tail -5
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 9 – Вывод команды history с временными метками

3. Создайте файл ~/.bash_aliases и добавьте псевдоним для rm с запросом подтверждения

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ touch .bash_aliases << "alias='rm -i'"
>
```

Рисунок 10 – Создания файла ~/.bash_aliases с псевдонимом

Вопросы

1. Как называется файл в Astra Linux, в котором определяются настройки окружения для конкретного пользователя?

Ответ: Для интерактивного входа с аутентификацией используется `~/ .profile`, для интерактивной работы без аутентификации – `~/ .bashrc`. Оба файла служат для настройки окружения конкретного пользователя.

2. В каком файле определяется переменная окружения `PATH` для всех пользователей?

Ответ: В `/etc/profile`. Также можно добавить файлы в `/etc/profile.d/`.

3. В какой директории хранятся шаблоны файлов и директорий для создаваемых пользователей?

Ответ: В `/etc/skel`.

4. Если пользователь создает свою переменную окружения, в каком файле он может ее определить?

Ответ: В своём домашнем каталоге в файлах `~/ .profile`, `~/ .bashrc`, `~/ .bash_profile` и т.д. В Astra Linux обычно используют `~/ .profile` или `~/ .bashrc`.

5. Что делает команда `printenv`?

Ответ: Выводит все переменные окружения командной оболочки.

6. Какой файл определит настройки окружения пользователя, если в домашней директории пользователя лежат сразу четыре файла

— `.bash_profile`, `.bash_login`, `.profile`, `.bashrc`?

Ответ: При интерактивном входе с аутентификацией Bash ищет первый из существующих: `.bash_profile`, затем `.bash_login`, затем `.profile`. Таким образом, будет использован `.bash_profile`.

7. Какой командой можно создать переменную окружения в текущем сеансе пользователя?

Ответ: `export имя_переменной=значение`.

8. С помощью какой команды можно запустить программу, передав ей измененные значения переменных окружения?

Ответ: `env` (например, `env LANG=en_US.UTF-8 man bash`).

9. В каком отдельном файле можно определить псевдонимы команд для конкретного пользователя?

Ответ: В файле `~/ .bash_aliases`.

10. Какая командная оболочка используется в Astra Linux по умолчанию?

Ответ: `/bin/bash`.